
Rapport de laboratoire

Dimensionnement et comparaison de régulateurs

Guilhem Rozier Vilardell¹, Noah Michelot², Mattéo Pozzo Di Borgo³

Haute école de paysagerie, d'ingénierie et d'architecture, Genève, Suisse

1. Introduction

Ce laboratoire porte sur le dimensionnement et la comparaison de régulateurs pour des systèmes asservis. L'objectif est de comprendre comment un régulateur modifie la dynamique d'un système, d'appréhender le rôle des termes intégrateur et dérivateur, et d'analyser les performances obtenues à l'aide des diagrammes de Bode.

L'étude porte sur un système représentatif d'un entraînement électrique rotatif dont on contrôle la vitesse angulaire. La démarche suivie comprend la modélisation du système sous MATLAB et Simulink, le dimensionnement d'un régulateur proportionnel par la méthode de Bode, puis l'ajout de termes intégrateur et dérivateur.

2. Exercice 1 – Système d'entraînement électrique rotatif

Le système étudié est décrit par la fonction de transfert :

$$G_s(s) = \frac{K_{s1} \cdot K_{s2}}{(1 + s \cdot T_1)(1 + s \cdot T_2)(1 + s \cdot T_3)} \quad (1)$$

avec les paramètres :

- $K_{s1} = 2 \cdot 10^{-3} \text{ N} \cdot \text{m}/\text{V}$
- $K_{s2} = 2.5 \cdot 10^4 \text{ rad} \cdot \text{s}^{-1}/(\text{N} \cdot \text{m})$
- $T_1 = 0.0005 \text{ s}$
- $T_2 = 0.01 \text{ s}$
- $T_3 = 0.1 \text{ s}$

Le gain statique du système est :

$$K_s = K_{s1} \cdot K_{s2} = 2 \cdot 10^{-3} \times 2.5 \cdot 10^4 = 50 \text{ rad} \cdot \text{s}^{-1}/\text{V} \quad (2)$$

1. MT2, guilhem.roziervi@hes-so.ch

2. MT2, noah.michelot@hes-so.ch

3. MT2, matteo.pozzodi@hes-so.ch

2.1. Question A : Modélisation MATLAB et réponse indicielle

Le système est implémenté sous MATLAB à l'aide du code suivant :

```
clear;
close all;

Ks1 = 2e-3;
Ks2 = 2.5e4;
T1 = 0.0005;
T2 = 0.01;
T3 = 0.1;

s = tf('s');
Gs = (Ks1 * Ks2) / ((1 + T1*s) * (1 + T2*s) * (1 + T3*s));

figure;
step(Gs);
title('Réponse indicielle en boucle ouverte');
xlabel('Temps (s)'); ylabel('Vitesse (rad/s)');
```

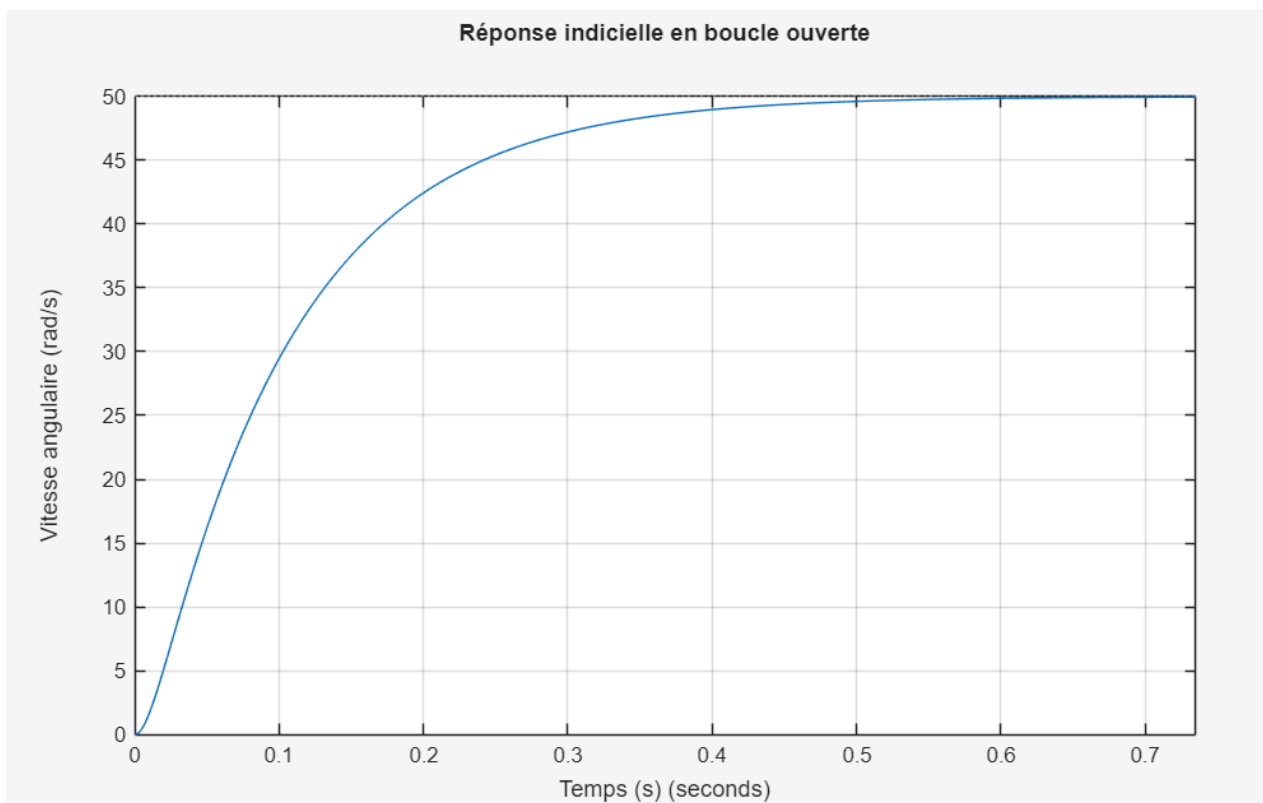


FIGURE 1 : Réponse indicielle du système en boucle ouverte.

La réponse indicielle montre une montée progressive vers la valeur statique de 50 rad/s pour une entrée unitaire de 1 V. Le système est stable et ne présente pas de dépassement en boucle ouverte, ce qui est cohérent avec un système du premier ordre dominant (constante de temps $T_3 = 0.1$ s nettement plus grande que T_1 et T_2).

2.2. Question B : Tension d'entrée pour une sortie à 50 rad/s

En régime permanent en boucle ouverte, le théorème de la valeur finale donne :

$$\lim_{t \rightarrow \infty} y(t) = \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot G_s(s) \cdot \frac{U}{s} = K_s \cdot U \quad (3)$$

Avec $K_s = 50 \text{ rad} \cdot \text{s}^{-1}/\text{V}$, pour obtenir une sortie stabilisée à 50 rad/s :

$$U_{\text{entre}} = \frac{50 \text{ rad/s}}{K_s} = \frac{50}{50} = 1 \text{ V} \quad (4)$$

Une tension d'entrée de **1 V** permet au système de se stabiliser à 50 rad/s en régime permanent.

2.3. Question C : Dimensionnement du gain K_P pour une réponse sans dépassement

D'après l'annexe 6.A (??), un dépassement nul ($D_1 = 0$) requiert une marge de phase $\varphi_m \geq 76.3$. Sur le diagramme de Bode de $G_s(s)$, on identifie la fréquence à laquelle la condition de marge de phase est satisfaite (point jaune sur la figure 2), soit $\omega_c \approx 25 \text{ rad/s}$.

Dans Control System Designer, on déplace la courbe de gain vers le bas jusqu'à ce qu'elle coupe l'axe 0 dB exactement à $\omega_c = 25 \text{ rad/s}$. Cela revient à appliquer un gain proportionnel :

$$K_P = 0.0555 \quad (5)$$

La marge de phase résultante affichée par Control System Designer est $\varphi_m \approx 97$, ce qui satisfait largement la condition sans dépassement.

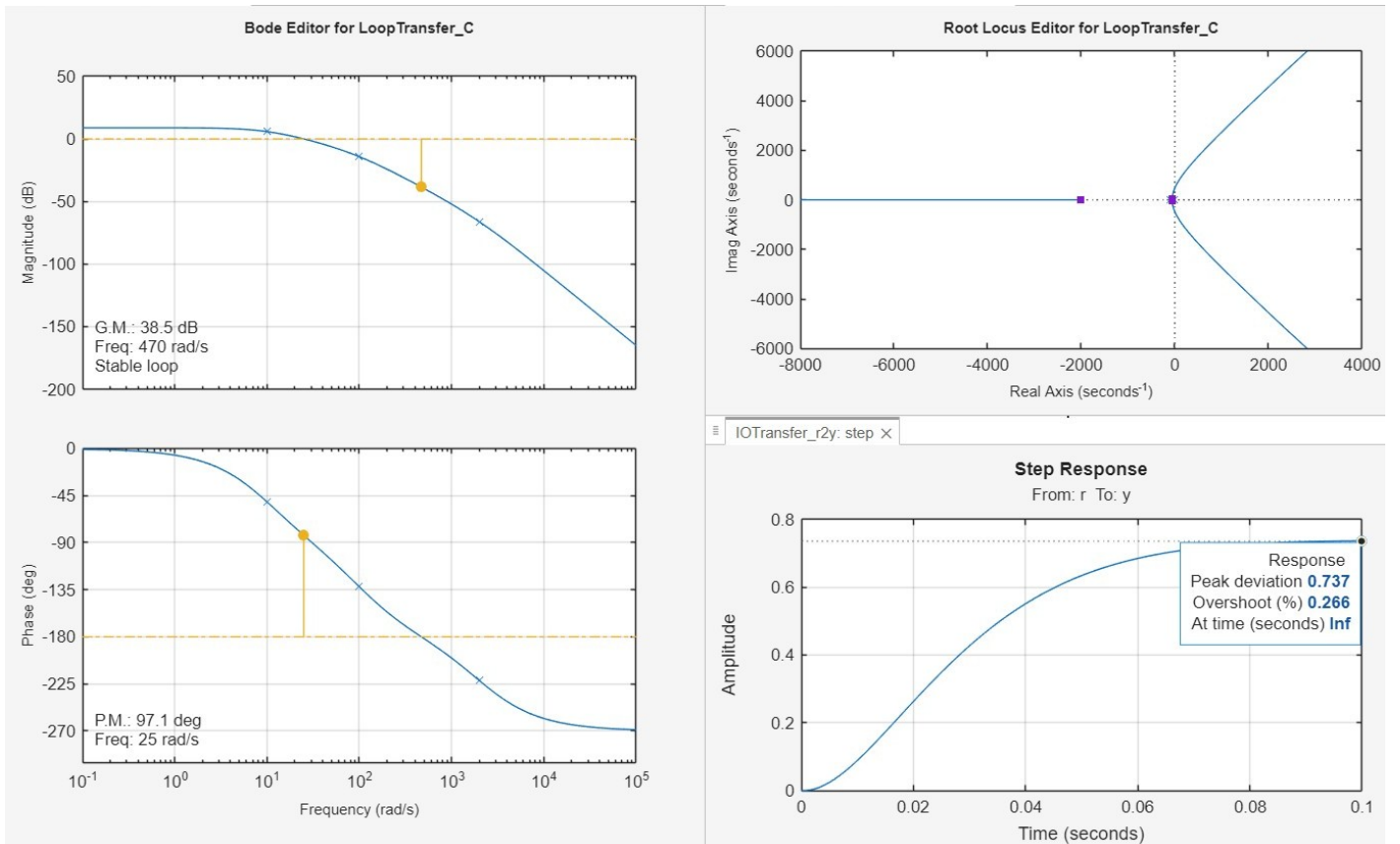


FIGURE 2 : Diagramme de Bode de $G_s(s)$ avec identification de la fréquence de coupure pour $\varphi_m \geq 76.3$.

2.4. Question D : Correction du gain statique

La réponse indicielle en boucle fermée affichée dans Control System Designer indique une valeur finale de 0.737, inférieure à 1 : il existe donc une erreur statique de gain. Pour que la sortie atteigne exactement la valeur de consigne, on place en amont du système asservi un gain de correction K_{entre} tel que :

$$K_{\text{entre}} = \frac{1}{G_{BF}(0)} = \frac{1}{0.737} \approx 1.36 \quad (6)$$

Ce gain est placé en amont du système asservi (visible sur la figure ??) afin de corriger l'erreur de gain statique induite par la boucle fermée.

2.5. Question E : Comparaison boucle ouverte vs boucle fermée

Les deux systèmes sont simulés en parallèle dans Simulink avec la même entrée en échelon :

- Système en boucle ouverte : $G_s(s)$ seul, entrée 1 V.
- Système asservi : boucle fermée avec K_P et correction K_{entre} , consigne 50 rad/s.

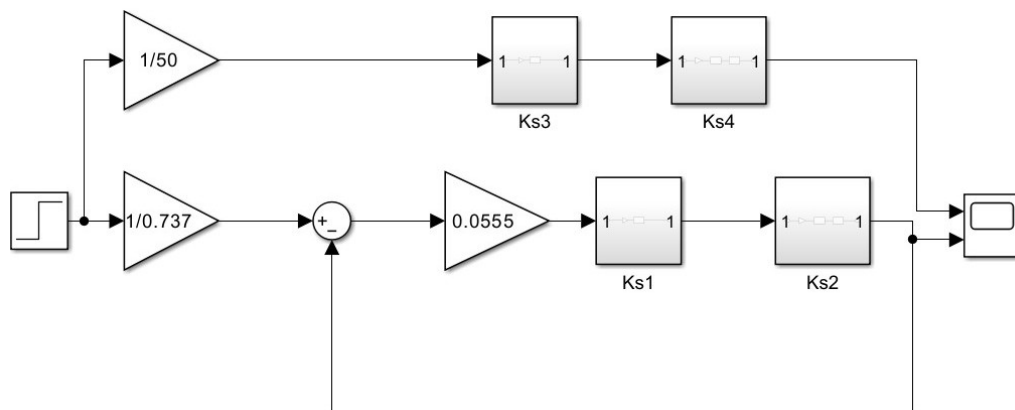


FIGURE 3 : Schéma Simulink comparant les systèmes en boucle ouverte et en boucle fermée.

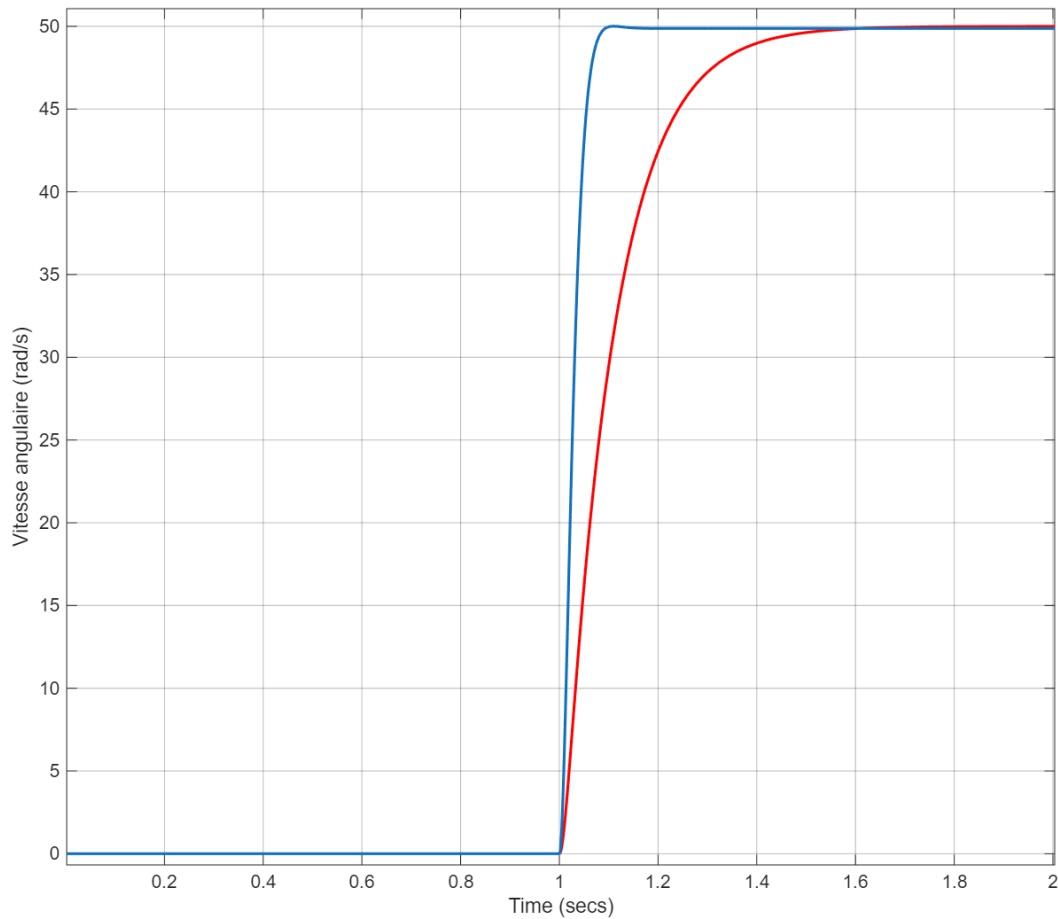


FIGURE 4 : Comparaison des réponses en boucle ouverte et en boucle fermée (avec K_P et K_{entre}).

Le système en boucle fermée est nettement plus rapide que le système en boucle ouverte. L'ajout du gain K_{entre} assure que la sortie atteigne bien la consigne de 50 rad/s en régime permanent, sans dépassement, conformément à la marge de phase dimensionnée.

2.6. Question F : Effet d'une perturbation

Une perturbation de $d = 1 \text{ mN} \cdot \text{m}$ est introduite à $t = 1 \text{ s}$ (bloc mis en évidence en jaune sur la figure ci-dessous). Elle agit en aval du premier bloc $K_{s1}/(1 + sT_1)$, directement sur l'entrée de K_{s2} .

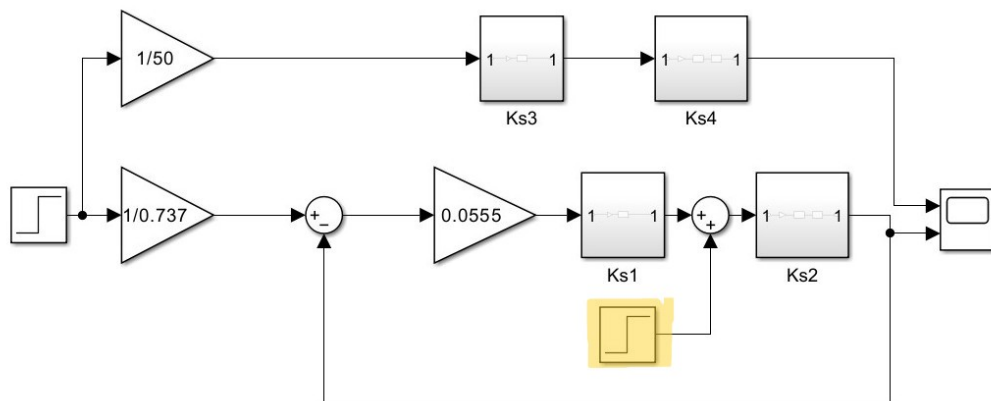


FIGURE 5 : Schéma Simulink avec la perturbation injectée entre les blocs $K_{s1}/(1 + sT_1)$ et K_{s2} .

L'introduction de la perturbation provoque une déviation permanente de la sortie. Le régulateur P seul ne peut rejeter une perturbation constante : le gain de boucle reste fini, laissant subsister une erreur statique résiduelle. En appliquant le théorème de la valeur finale à la fonction de sensibilité de perturbation, on obtient :

$$e_{\infty} = \frac{K_{s2} \cdot d}{1 + K_P \cdot K_s} = \frac{2.5 \times 10^4 \times 10^{-3}}{1 + 0.0555 \times 50} = \frac{25}{3.775} \approx 6.6 \text{ rad/s} \quad (7)$$

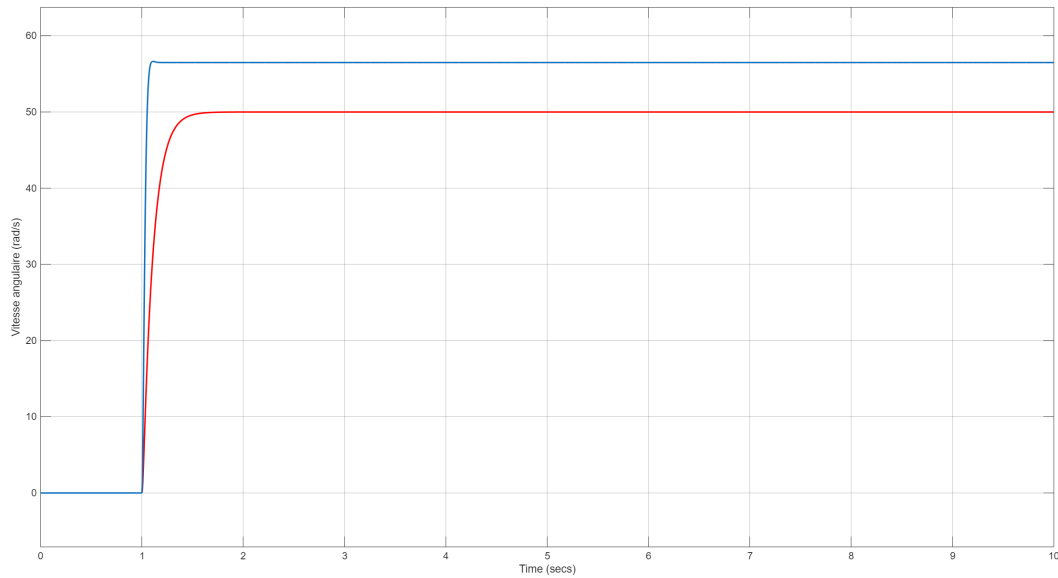


FIGURE 6 : Réponse avec régulateur P : déviation permanente de ≈ 6.6 rad/s après la perturbation à $t = 1$ s.

Le régulateur P est donc insuffisant pour assurer un rejet total des perturbations constantes.

2.7. Question G : Diagramme de Bode de $G_0(s) = G_R(s) \cdot G_s(s)$

Avec $G_R(s) = K_P$, le diagramme de Bode de la boucle ouverte $G_0(s) = K_P \cdot G_s(s)$ est tracé dans Control System Designer.

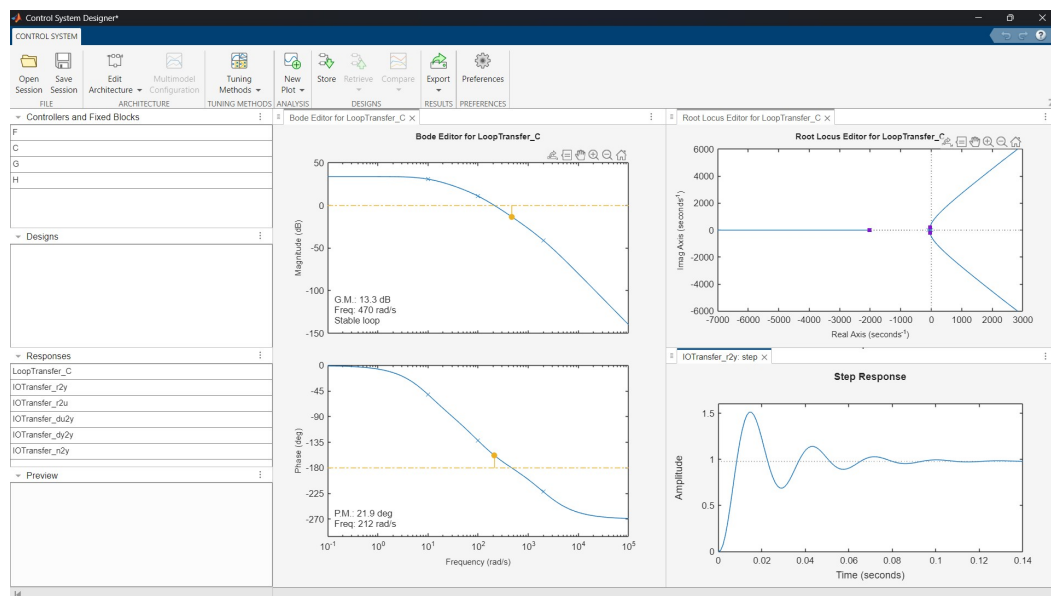


FIGURE 7 : Diagramme de Bode de $G_0(s) = K_P \cdot G_s(s)$ avec régulateur P.

En comparant avec la figure ?? (schéma 6.12 du polycopié), on constate que le profil obtenu ne correspond pas au gabarit idéal : la pente en basse fréquence est de 0 dB/décade (régulateur P pur, aucun intégrateur), alors que le gabarit idéal prescrit une pente de -20 dB/décade dès les basses fréquences. Cette pente est la signature d'un gain infini en $\omega \rightarrow 0$, condition nécessaire et suffisante pour annuler l'erreur statique face à toute perturbation constante. Son absence explique directement l'erreur résiduelle calculée au point F.

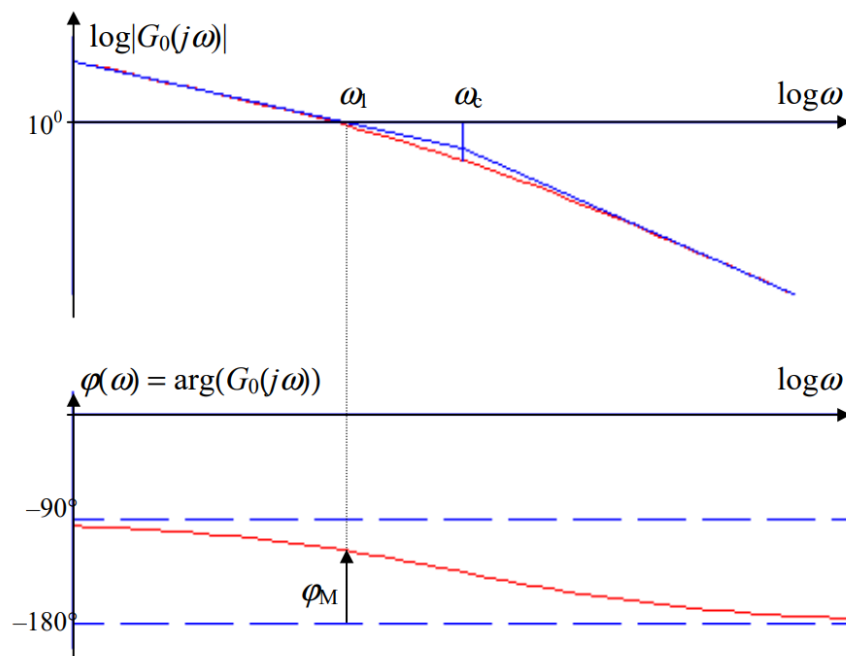


Fig. 6.12 Réponse harmonique dans le plan de Bode.

FIGURE 8 : Schéma 6.12 du polycopié : gabarit idéal du diagramme de Bode en boucle ouverte.

2.8. Question H : Correction de l'effet de la perturbation

Pour corriger l'erreur statique observée au point F, on ajoute un **terme intégrateur** au régulateur, ce qui revient à imposer la pente de -20 dB/décade en basse fréquence prescrite par le schéma 6.12. On passe ainsi à un régulateur **PI** (proportionnel-intégral) : l'intégrateur accumule l'erreur et force sa valeur finale à zéro, quelle que soit l'amplitude de la perturbation constante.

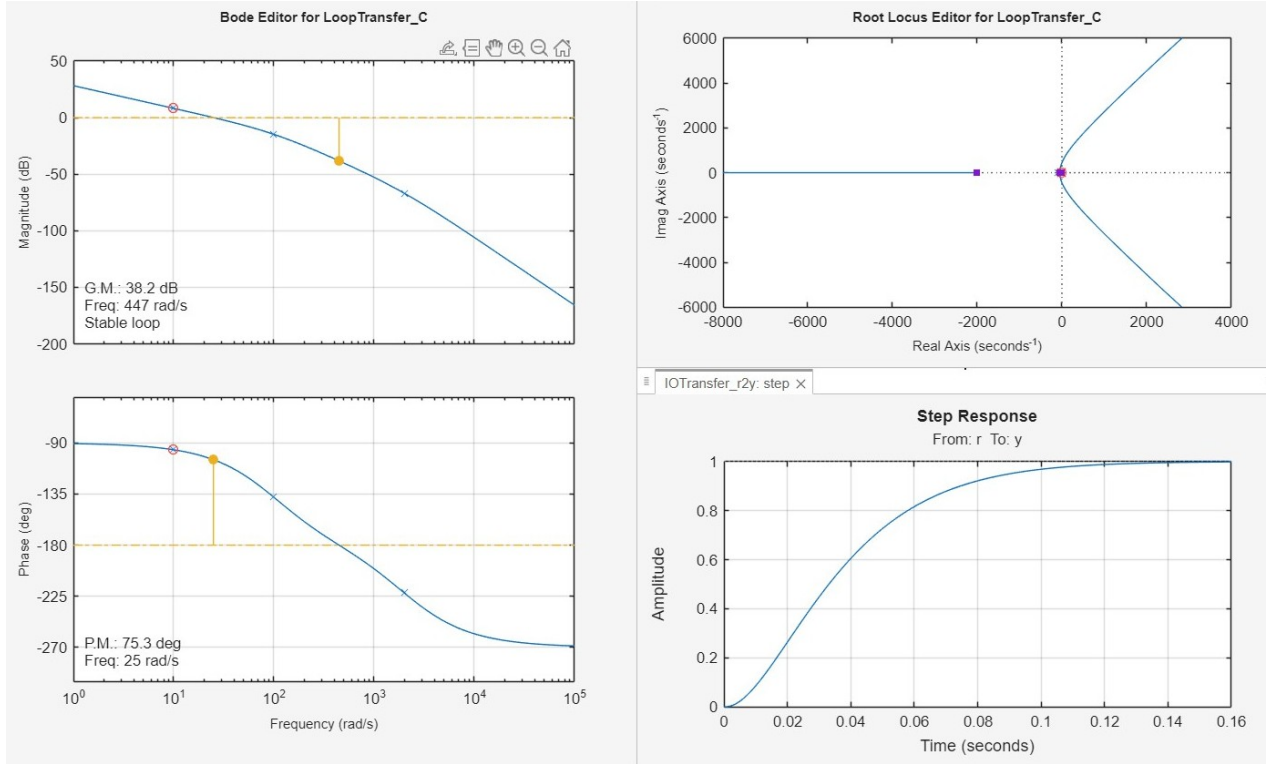


FIGURE 9 : Diagramme de Bode de $G_0(s)$ avec régulateur PI : la pente passe à -20 dB/dcade en basse fréquence.

Le lien avec le point G est direct : l'ajout d'un pôle en $s = 0$ dans $G_R(s)$ décale la pente de -20 dB/dcade sur toute la bande basse fréquence, conformément au gabarit idéal. Le zéro du régulateur PI est placé sur le pôle dominant $\omega_1 = 1/T_3$ pour compenser son effet et maintenir une marge de phase satisfaisante.

2.9. Question I : Implémentation du régulateur PI dans Simulink

Le régulateur PI s'écrit sous la forme :

$$G_R(s) = K_P \cdot \frac{1 + T_n \cdot s}{T_i \cdot s} \quad (8)$$

Control System Designer fournit directement la fonction de transfert du régulateur :

$$G_R(s) = \frac{0.0515(s + 10)}{s} \quad (9)$$

On met cette expression sous la forme canonique en factorisant :

$$G_R(s) = \frac{0.0515(s + 10)}{s} = \frac{0.515(1 + 0.1s)}{s} = 0.515 \cdot \frac{1 + T_n s}{T_i \cdot s} \quad (10)$$

Par identification avec la forme $K_P \cdot (1 + T_n s)/(T_i s)$, en notant que $K_P/T_i = 0.515$ et $K_P \cdot T_n/T_i = 0.0515$, on extrait :

$$T_n = \frac{0.0515}{0.515} = 0.1 \text{ s} = T_3 \quad K_P = 0.0515 \quad T_i = \frac{K_P}{0.515} = 0.1 \text{ s} \quad (11)$$

Le zéro du PI se place bien sur le pôle dominant $T_3 = 0.1$ s, ce qui compense le pôle le plus lent du système et préserve la marge de phase. Dans le bloc PID de Simulink, les paramètres correspondent à $P = K_P = 0.0515$ et $I = K_P/T_i = 0.515$.

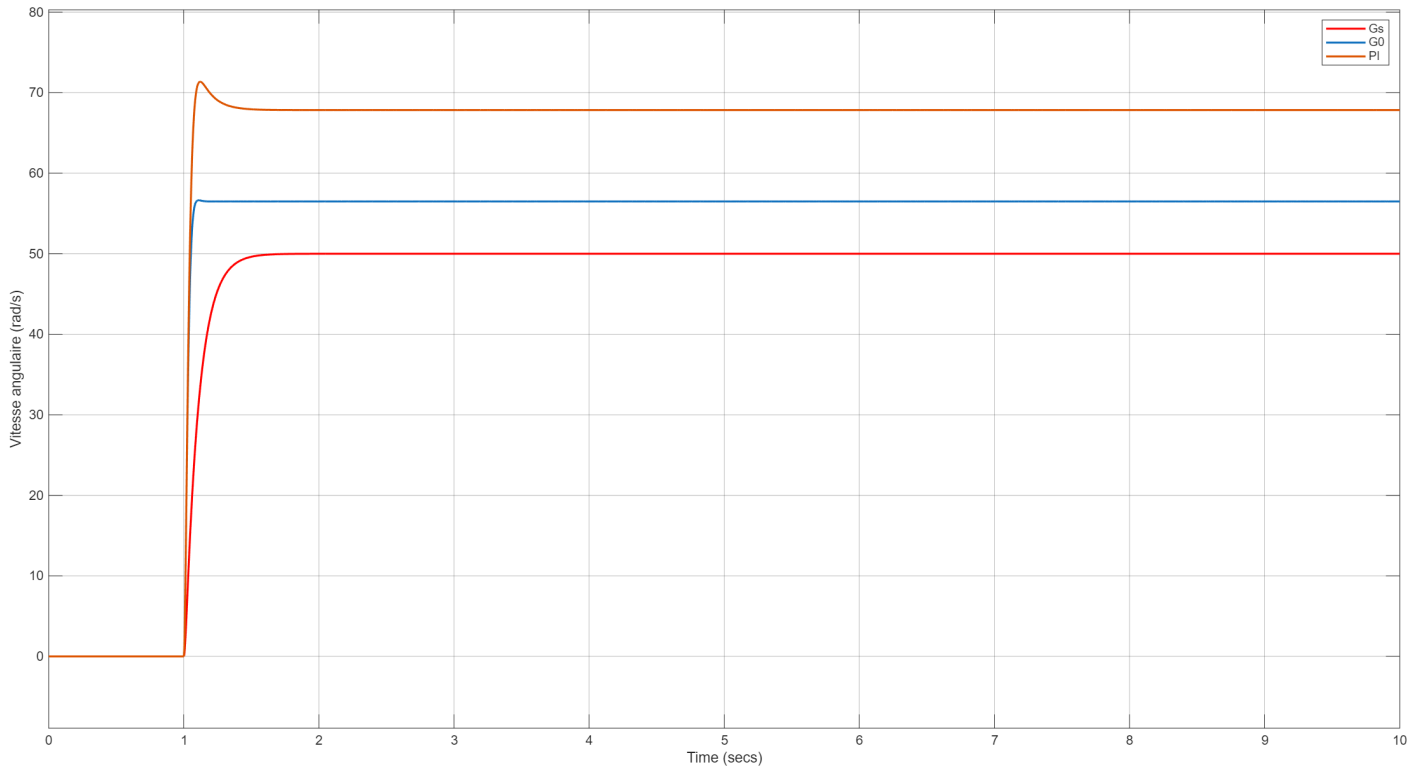


FIGURE 10 : Comparaison des réponses P, PI (et P sans perturbation) : le PI annule l'erreur statique après la perturbation à $t = 1$ s.

Avec le régulateur PI, la sortie revient à la consigne après la perturbation. L'erreur statique est bien nulle en régime permanent, conformément à la présence de l'intégrateur.

2.10. Question J : Amélioration de la dynamique – régulateur PID

La dynamique peut encore être améliorée en ajoutant un **terme dérivateur** au régulateur PI, donnant un régulateur **PID**. Le terme dérivateur introduit un second zéro dans $G_R(s)$, qui peut compenser un second pôle du système et libérer de la marge de phase, permettant ainsi d'augmenter la fréquence de coupure ω_c sans dégrader la stabilité.

On pose $T_n = T_3 = 0.1$ s (compensation du pôle dominant, identique au PI) et $T_v = T_2 = 0.01$ s (compensation du second pôle). La fonction de transfert du régulateur PID devient :

$$G_R(s) = K_P \cdot \frac{(1 + sT_n)(1 + sT_v)}{s \cdot T_i} \quad (12)$$

La compensation de T_2 libère de la marge de phase supplémentaire, ce qui permet d'augmenter K_P et donc ω_c au-delà de ce qu'autorisait le PI.

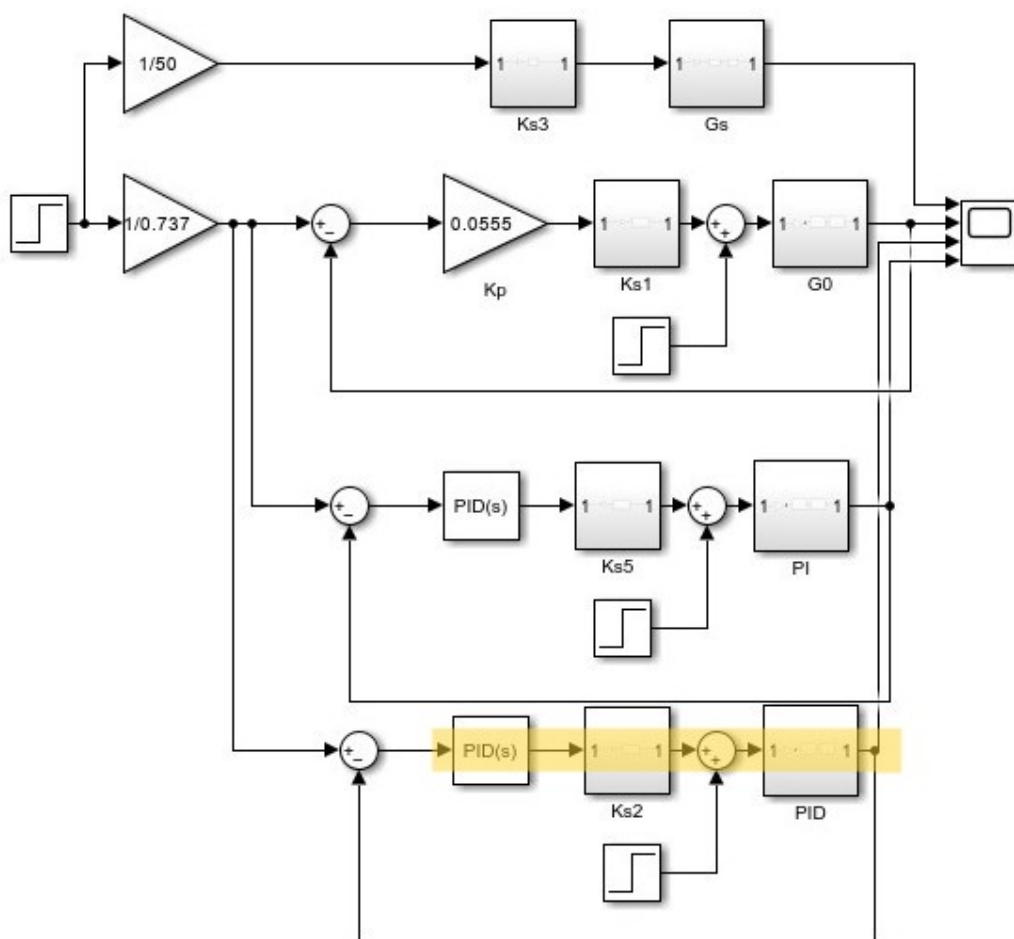


FIGURE 11 : Comparaison des réponses avec régulateurs P, PI et PID.

Le régulateur PID offre la réponse la plus rapide avec rejet de perturbation optimal.

2.11. Question K : Diagramme de Bode de $G_0(s)$ avec régulateur PID

Le diagramme de Bode de $G_0(s) = G_{PID}(s) \cdot G_s(s)$ est tracé dans Control System Designer.

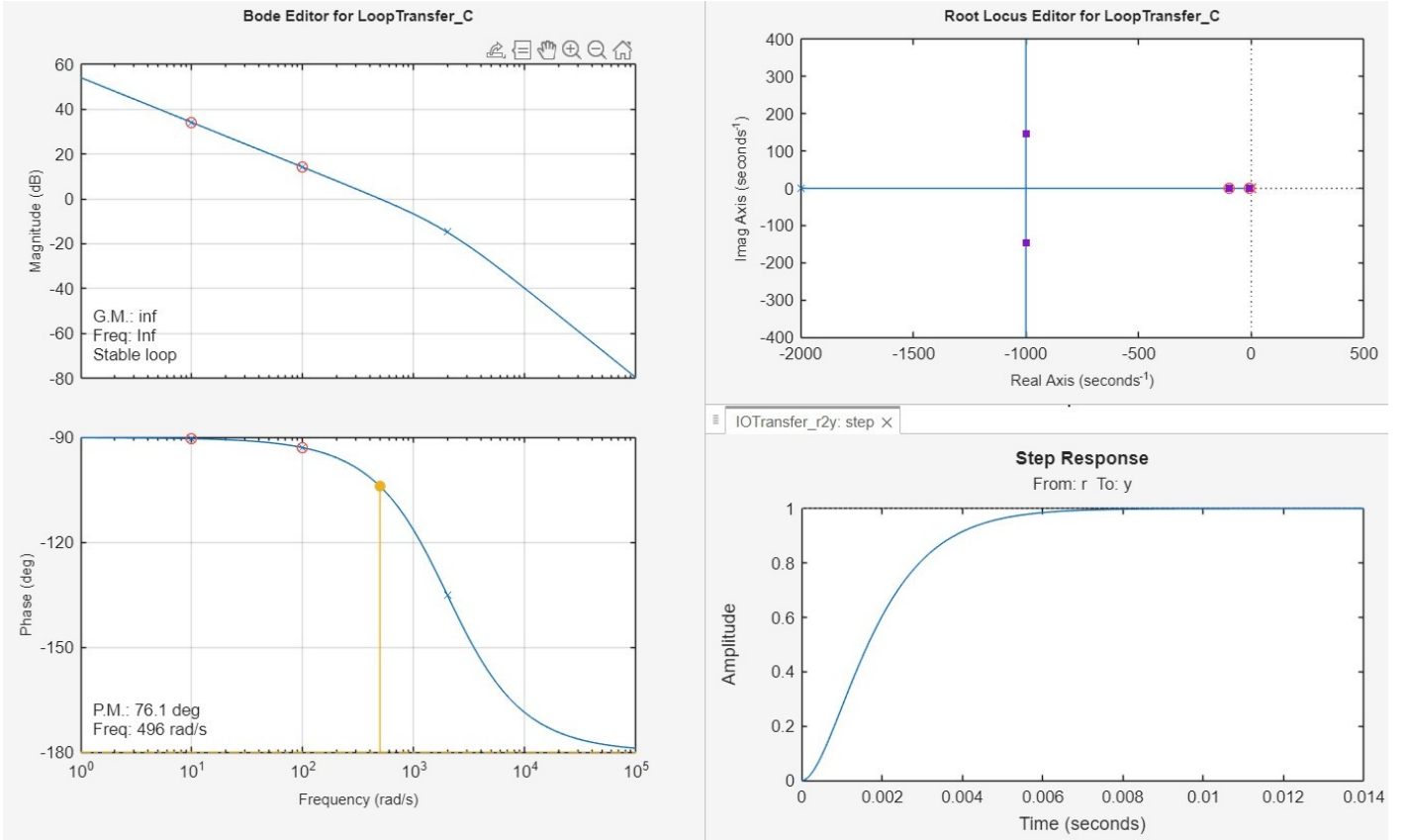


FIGURE 12 : Diagramme de Bode de $G_0(s)$ avec régulateur PID.

Control System Designer fournit la fonction de transfert :

$$G_R(s) = \frac{0.0102(s+10)(s+100)}{s} \quad (13)$$

On développe et identifie avec la forme canonique $K_P \cdot (1 + sT_n)(1 + sT_v)/(sT_i)$:

$$G_R(s) = \frac{0.0102(s+10)(s+100)}{s} = \frac{0.0102(1+0.1s)(1+0.01s) \cdot 1000}{s} = \frac{1.02(1+0.1s)(1+0.01s)}{s} \quad (14)$$

Par identification ($K_P \cdot (T_n + T_v)/T_i = P$, $K_P/T_i = I$, $K_P \cdot T_n T_v/T_i = D$) avec les paramètres Simulink $P = 1.122$, $I = 10.2$, $D = 0.0102$:

$$T_n = T_3 = 0.1 \text{ s}, \quad T_v = T_2 = 0.01 \text{ s}, \quad K_P = \frac{P(T_n + T_v)}{T_n + T_v} \approx 1.02, \quad T_i = \frac{K_P}{I} \approx 0.1 \text{ s} \quad (15)$$

En comparant avec le schéma 6.12 (??), le diagramme du PID présente désormais le profil idéal : pente de -20 dB/decade en basse fréquence (intégrateur), bosse de phase prononcée autour de ω_c grâce aux deux zéros qui compensent T_2 et T_3 , puis reprise d'une pente décroissante en haute fréquence. La marge de phase $\varphi_m \approx 76.3$ est bien identifiable au passage à 0 dB . La fréquence de coupure est significativement plus élevée qu'avec le régulateur P ou PI, ce qui se traduit par la réponse temporelle plus rapide observée au point J.

3. Conclusion

Ce laboratoire a permis de comprendre le rôle des différents types de régulateurs dans un système asservi. Le régulateur proportionnel améliore la rapidité du système et permet de dimensionner une marge de phase satisfaisante, mais il ne peut pas rejeter les perturbations constantes : une erreur statique résiduelle subsiste, quantifiable par le théorème de la valeur finale. L'ajout d'un terme intégrateur (régulateur PI) élimine cette erreur en imposant un gain infini en continu, au prix d'une légère contrainte sur la dynamique. Enfin, l'ajout du terme dérivateur (régulateur PID) compense les pôles lents du système, libère de la marge de phase et permet d'augmenter significativement la fréquence de coupure.

La méthode de dimensionnement par le diagramme de Bode s'est révélée efficace et systématique : elle permet de fixer une marge de phase cible depuis l'annexe 6.A, d'en déduire la fréquence de coupure optimale, et d'interpréter directement l'effet de chaque terme du régulateur sur le comportement fréquentiel de la boucle ouverte.

Annexes

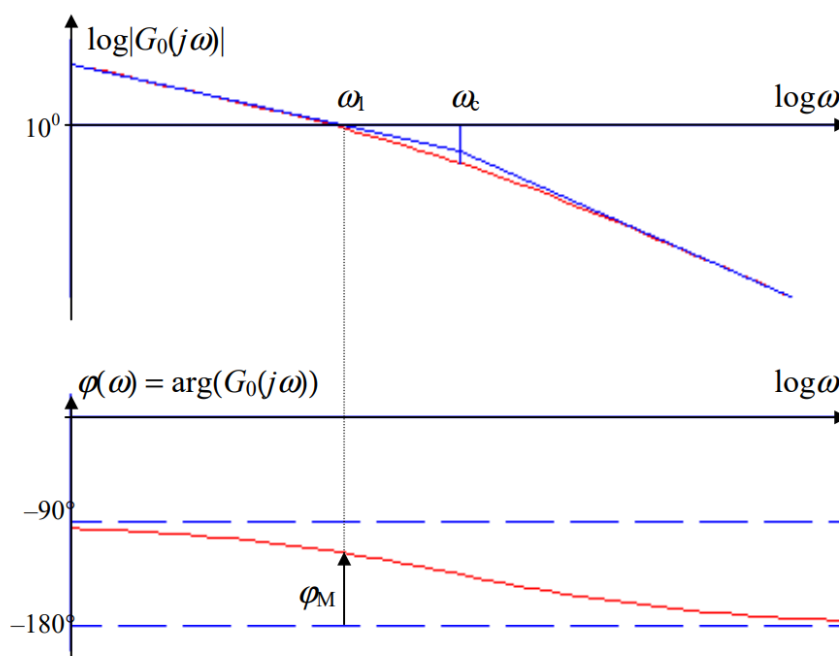


Fig. 6.12 Réponse harmonique dans le plan de Bode.

FIGURE 13 : Schéma 6.12 du polycopié : gabarit idéal du diagramme de Bode en boucle ouverte.

6.A ANNEXE: RÉSUMÉ DES PARAMÈTRES DE RÉGLAGE

Boucle fermée							Boucle ouverte			
Fonction de transfert	Pôles (Evans)	Réponse indicielle					Réponse harmonique			
δ	ψ	D_1	$t_m \omega_c$	$t_r \omega_c$	ρ_r (Evans)	désignation	Q []	Q [dB]	ϕ_m (Ny, Bo, BL)	ω_c/ω_l (Bo.) $\text{tg}[\phi_m]$ (Ny.)
≥ 1.000	90°	0	∞	9	3	sans dépassement	0	$-\infty$	$\geq 76.3^\circ$	≥ 4
0.707	45°	0.043	4.71	4.20	2.1	optimale	1	0	65.5°	2
0.591	36.2°	0.100	3.23	6.21	3	(apériodique)	1.05	0.4	58.6°	1.4
0.500	30°	0.163	2.50	5	2.6	unipériodique	1.15	1.3	51.8°	1

FIGURE 14 : Annexe 6.A : Résumé des paramètres de réglage selon le dépassement souhaité.